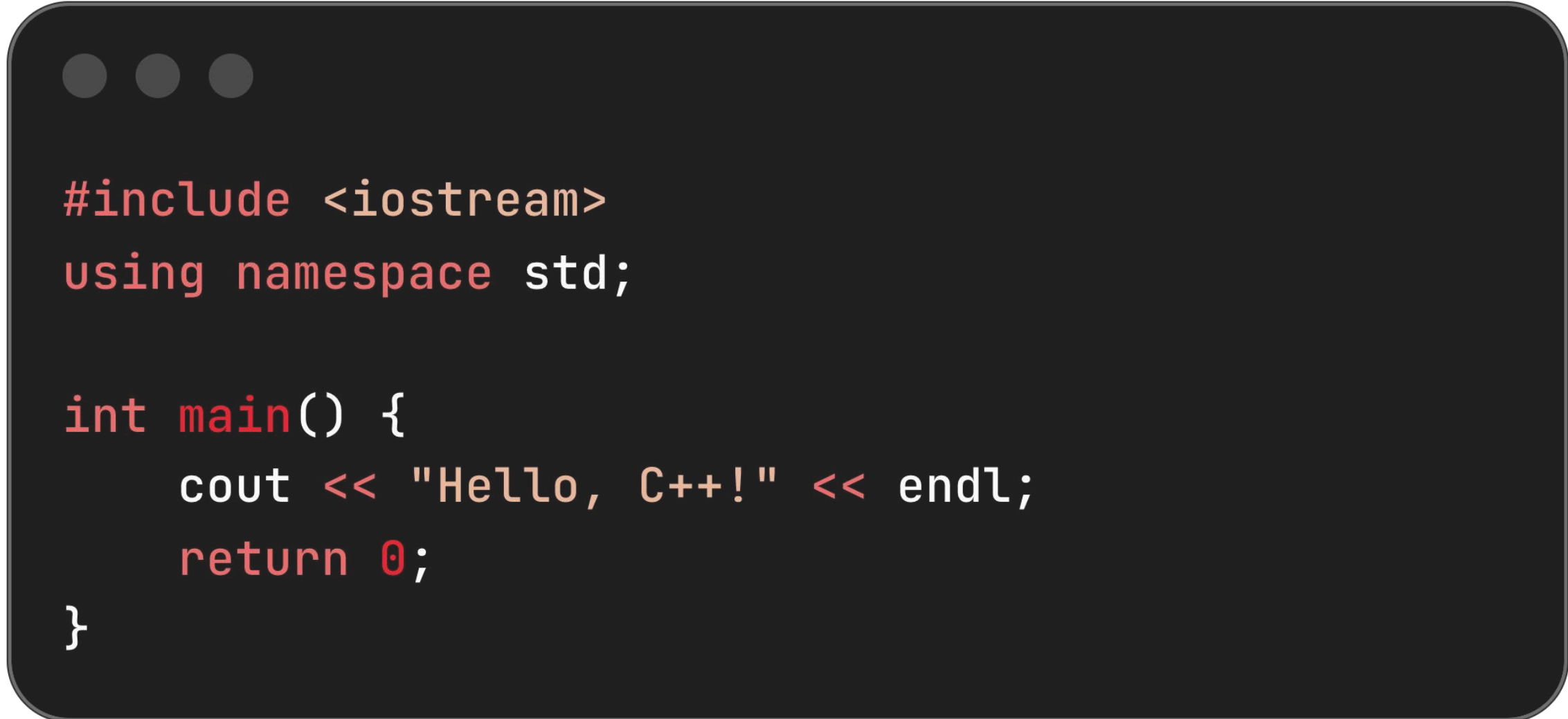


Фундаментальные типы и преобразования

Вывод данных

Для работы с вводом/выводом используется библиотека <iostream>

A dark-themed code editor window with three window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains C++ code for output using the <iostream> library.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello, C++!" << endl;
    return 0;
}
```

рисунок 1 – вывод данных

Инструменты вывода:

- **cout** — поток вывода (console output);
- **<<** — оператор вывода;
- **endl** — переход на новую строку.

Фундаментальные типы данных

Тип переменной	Ключевое слово	Количество байт	Значения
Character	char	1	-128 to 127
Unsigned character	unsigned char	1	0 to 255
Integer	int	2	-32768 to 32767
Short Ingeger	short int	2	-32768 to 32767
Long Integer	long int	4	-2147483648 to 2147438647
Unsigned Integer	unsigned int	2	0 to 65535
Unsigned Short Ingeger	unsigned short int	2	0 to 65535
Unsigned Long Integer	unsigned long int	4	0 to 4294967295
Float	float	4	1.2E-38 to
Double	double	8	2.2E-308 to
Long Double	long double	16	3.4E-4932 to 1.1E+4932

Основные категории:

- **Целочисленные:** short, int, long, long long;
- **С плавающей точкой:** float, double, long double;
- **Символьные:** char, wchar_t, char16_t, char32_t;
- **Логический:** bool.

Фундаментальные типы данных

Тип	Размер	Диапазон значений
bool	1	true / false
char	1	-128 ... 127
short	2	-32,768 ... 32,767
int	4	-2,147,483,648 ... 2,147,483,647

Фундаментальные типы данных

Тип	Размер	Диапазон значений
long	8	-9e18 ... 9e18
float	4	$\sim \pm 3.4e38$
double	8	$\sim \pm 1.7e308$
long double	16	слишком точно чтобы быть правдой

Литералы

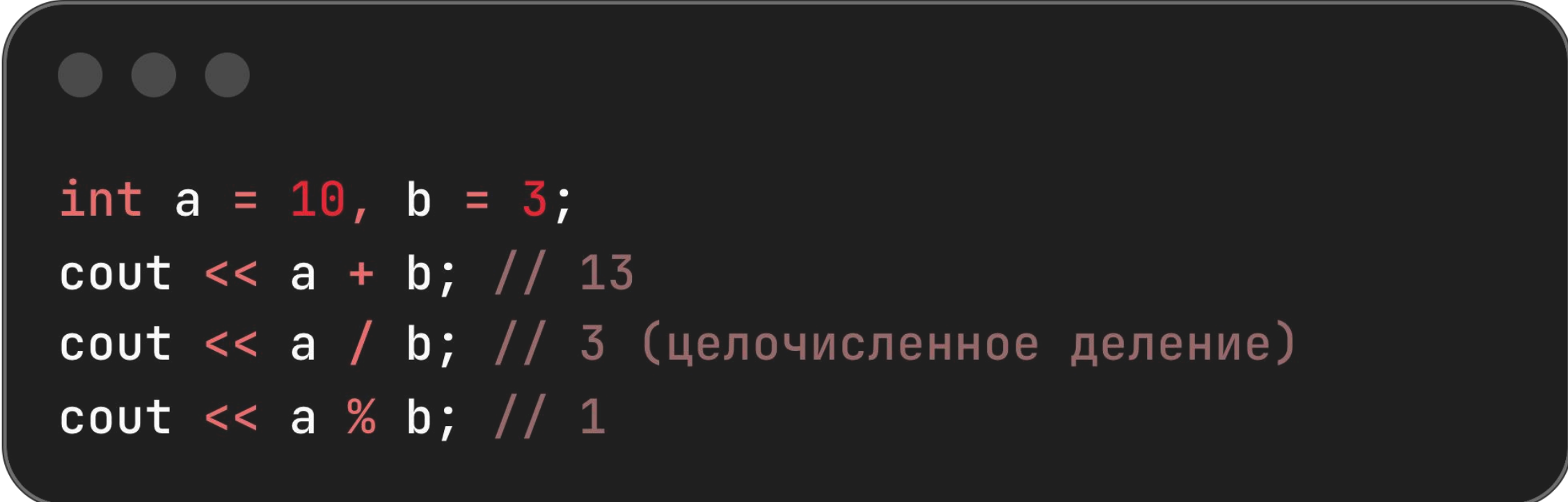
Литералы — это фиксированные значения, которые записаны прямо в коде.

Например:

- Целые: 10, -25, 0xFF (шестнадцатеричный), 010 (восьмеричный).
- Вещественные: 3.14, 2.0e5.
- Символьные: 'A', '\n'.
- Строковые: "Hello".
- Логические: true, false.

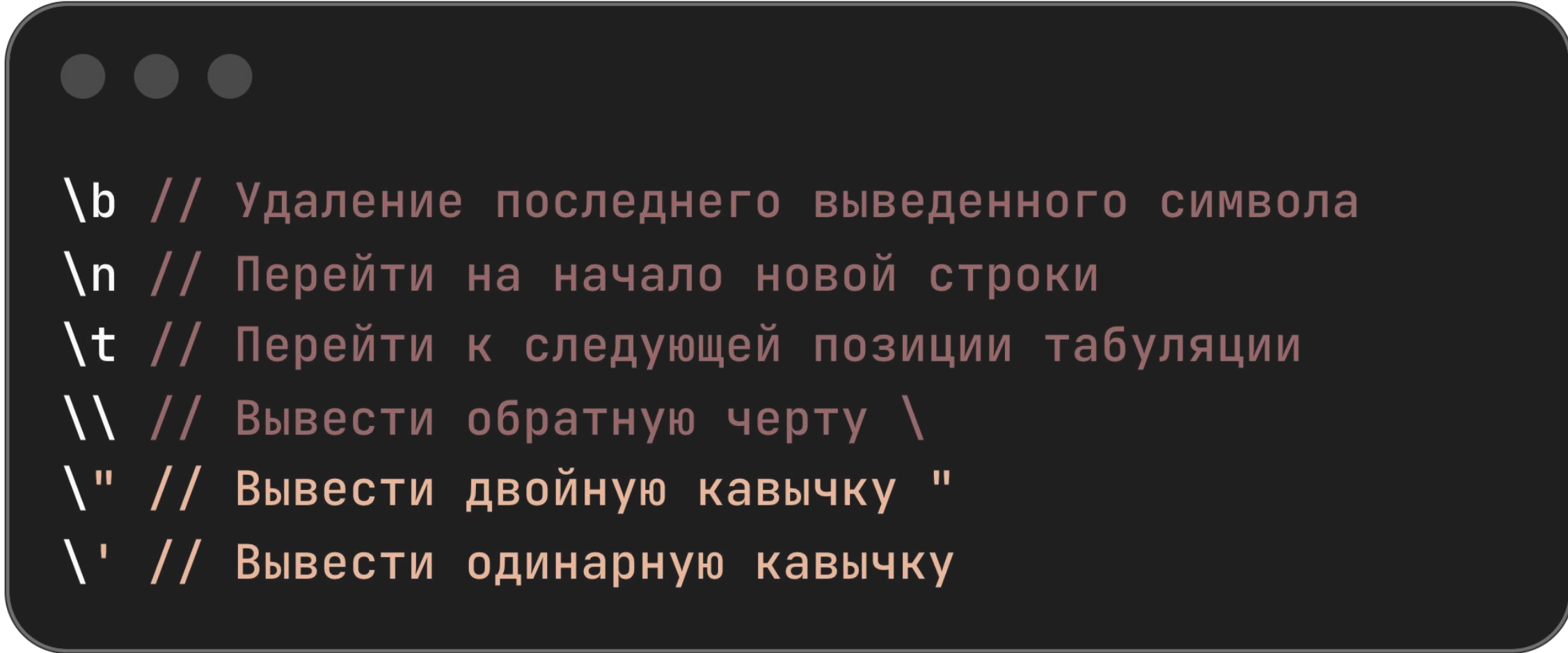
Арифметические операции

- + — сложение
- - — вычитание
- * — умножение
- / — деление
- % — остаток от деления



```
int a = 10, b = 3;  
cout << a + b; // 13  
cout << a / b; // 3 (целочисленное деление)  
cout << a % b; // 1
```

рисунок 2 – арифметические операции



```
\b // Удаление последнего выведенного символа  
\n // Перейти на начало новой строки  
\t // Перейти к следующей позиции табуляции  
\. // Вывести обратную черту \  
\. // Вывести двойную кавычку "  
\' // Вывести одинарную кавычку
```

рисунок 3 – управляющие символы

Операторы присваивания и логические операторы

- = — простое присваивание
- += — прибавить и присвоить
- -= — вычесть и присвоить
- *= — умножить и присвоить
- /= — разделить и присвоить
- %= — остаток и присвоить

```
int x = 5;  
x += 3; // x = x + 3 = 8
```

рисунок 4 – использование оператора присваивания

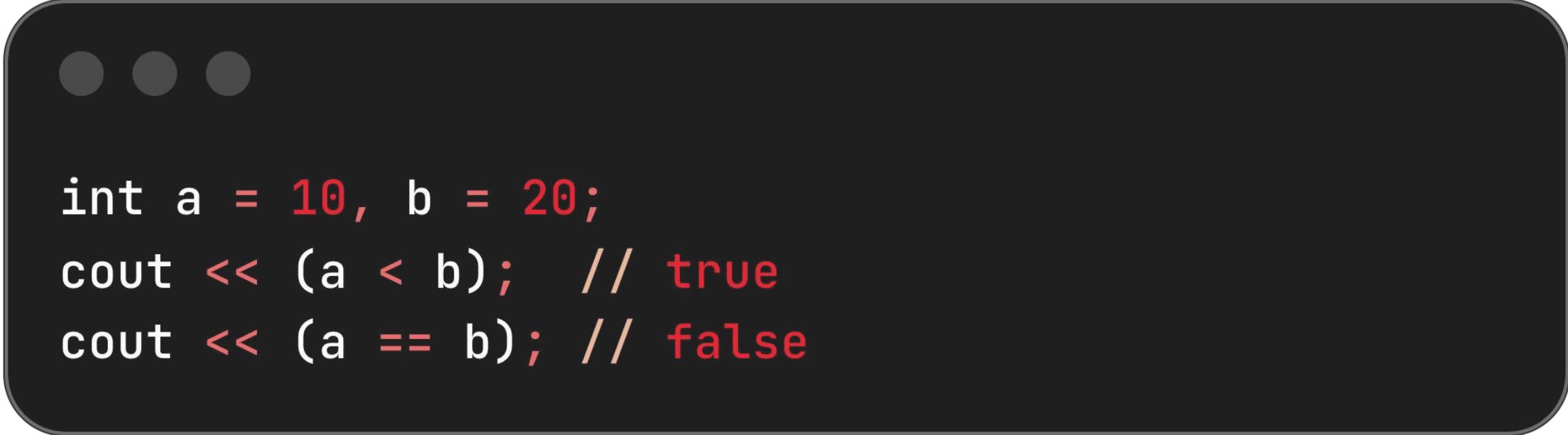
```
bool a = true, b = false;  
cout << (a && b); // false  
cout << (a || b); // true  
cout << (!a);    // false
```

- && — логическое И (and)
- || — логическое ИЛИ (or)
- ! — логическое отрицание (not)

рисунок 5 – использование оператора присваивания

Операторы сравнения

- == — равно
- != — не равно
- < — меньше
- > — больше
- <= — меньше или равно
- >= — больше или равно



```
int a = 10, b = 20;  
cout << (a < b); // true  
cout << (a == b); // false
```

рисунок 6 – использование операторов сравнения

Явные и неявные преобразования

C++ автоматически приводит типы при вычислениях.

```
int a = 5;  
double b = 2.5;  
double result = a + b; // int преобразуется в double
```

рисунок 7 – неявное преобразование

Используется, если нужно осознанно изменить тип

```
int a = 10;  
double b = (double)a / 3;
```

рисунок 8 – явное преобразование

```
int a = 10;  
double b = static_cast<double>(a) / 3;
```

рисунок 9 – явное преобразование

Практическое задание

Задание:

Создайте программу, которая хранит информацию о студенте с помощью переменных:

- `int` — возраст;
- `double` — средний балл;
- `char` — первая буква имени;
- `bool` — является ли студент учащимся;
- `string` — имя студента.

Выведите все значения на экран с поясняющими подписями.



Вывод

За сегодня вы узнали:

- О фундаментальных типах;
- Об основные оператор и их видах;
- Об явных и неявных преобразованиях.

Дополнительные источники:

- <https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/fundamental-types-cpp>;
- <https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/standard-conversions>;
- <https://en.cppreference.com/w/cpp/language.html>.

Вспомогательные вопросы

1. Что такое тип данных и зачем он нужен?
2. Какие основные типы данных C++ вы знаете?
3. Для хранения каких значений используется `int`?
4. Чем `float` и `double` отличаются от `int`?
5. Для чего используется тип `char`?
6. Какие значения может хранить `bool`?
7. Чем отличается **`char`** от строки?
8. Что произойдёт при присваивании `double` переменной типа `int`?
9. Что такое преобразование типов?
10. Чем неявное преобразование отличается от явного?

Домашнее задание

1. Сделать конспект;
2. Ответить на вспомогательные вопросы;
3. Доработать практическое задание

